Lezione1

Table of contents

- About: Artificial Intelligence
  1. The Dartmouth Meeting
  2. What is Easy? What is Hard?
  3. Long term goals of AI
  4. Four viewpoints
     1. Neural Networks

About: Artificial Intelligence

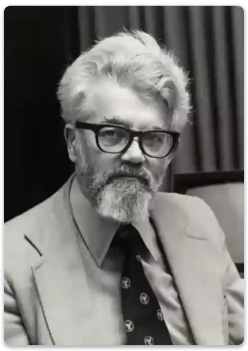
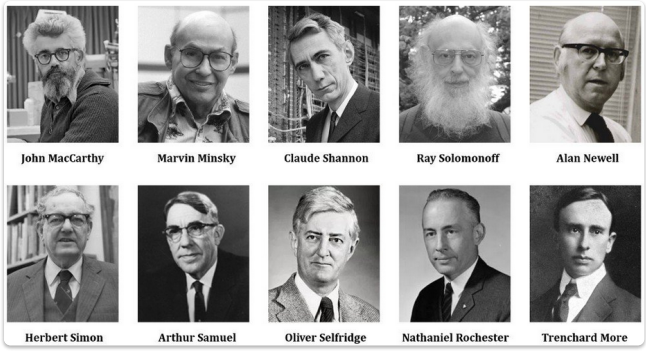
L'**intelligenza artificiale** (AI), da intendersi nell'ambito distaccato teorico piuttosto che informatico, serve per il lavoro al raggiungimento di uno scopo singolo utilizzando *macchine* intelligenti, che chiamiamo comunemente *software*.

L'appoggio al sistema hardware, che non andremo a realizzare per il solo motivo di sviluppare software intelligente, non è da intendersi stretto la *robotica*: negli ultimi tempi, questo termine viene piuttosto usato nel campo industriale; un distacco dei *robot*, dai sistemi software.

Oggi l'AI si occupa:

- di realizzare macchine allo scopo d'interagire con mondi virtuali, come il *web*;
- di fare *scelte razionali*, come scegliere se comprare o vendere nel mercato;
- di risolvere *problemi complessi*, dei mondi complessi.

The Dartmouth Meeting

Prof. John McCarthy (1927-2011)	Dartmouth Conference ('56)
	

Come molti ambiti dell'informatica, il concetto di AI viene proposto per la prima volta nel '55, dal Prof. John McCarthy (1927-2011): il quesito di realizzare macchine intelligenti, che interagiscano con il mondo senza necessariamente parlare d'implementare algoritmi, nasce da lui.

L'intelligenza artificiale è la scienza e l'ingegneria per la realizzazione di macchine intelligenti, in particolare, programmi per computer che siano intelligenti.
Non da confinare a metodi biologicamente osservabili.

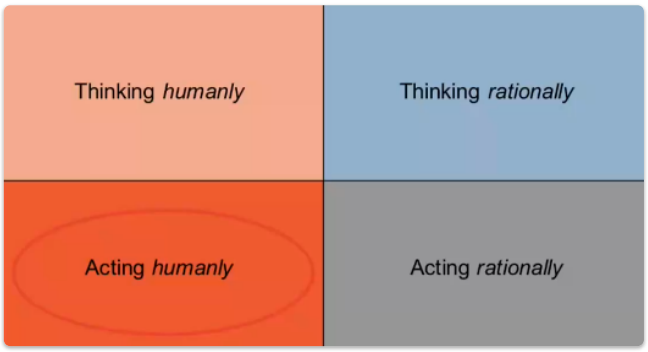
What is Easy? What is Hard?

Non ci dobbiamo aspettare solo problemi dove lo sforzo cognitivo è grande, a volte ci sono anche problemi a basso livello, rapportati in modo ridotto verso l'AI ma piuttosto già risolti da algoritmi.
e.g.: camminare senza colpire ostacoli lo sappiamo fare, ma non è affatto semplice per i robot.

Long term goals of AI

- AI può essere **forte**
  Una macchina che esegua programmi, può presentarsi con risposte indistinguibili da quelle provenienti da intelligenza umana (artificial general intelligence).
- AI può essere **debole**
  Simulare l'intera coscienza umana non è possibile, ma soltanto ambiti precisi possono essere seguiti.

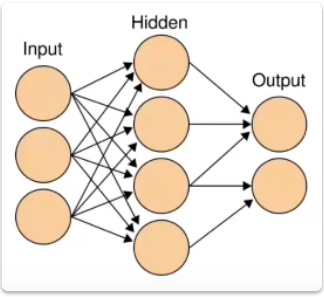
Four viewpoints



- pensare in modo *umano*
  Le reti neurali finiscono in questo campo.
  Supponiamo di realizzare software che pensi come una persona: come pensa una persona? L'approccio operativo/scientifico detta che i *pensieri* provenienti dal *cervello*, sono quelli che ci interessano; riprodurre il pensiero delle persone è quello di simulare una mente. Il nostro cervello è formato da cellule più o meno tutte uguali, collegate da una rete: una volta che capiamo il funzionamento dei *neuroni*, chiamiamo **rete neuronale artificiale** il nostro sistema simulato.
- pensare in modo *razionale*
- agire in modo *umano*
- agire in modo *razionale*

Tutti gli esperimenti coinvolgenti AI, finivano in un asse comprendente questi punti; esplorare le possibilità ci permetterà di capire quanto è stato fatto e fare un elenco di argomenti che verranno discussi nel corso.
e.g.: parleremo di agente, nel senso di azione razionale

Neural Networks



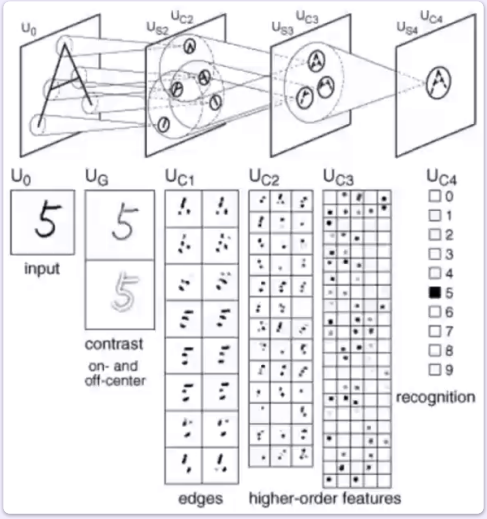
Ogni unità simula un **neurone**: passando da dei livelli d'input e da livelli nascosti, questi generano *output*, proprio come i muscoli nel nostro corpo. Avere un cervello vuole significare avere abbastanza neuroni, che possiamo idealmente creare:

- mettendo in campo una quantità spropositata di neuroni, che anche con computer moderni abbiamo difficoltà a fare;
- abbandonando la struttura ad archi che vanno solo avanti, modificandola permettendo input/output ricorsivi, siccome è così che funzionano i neuroni.

Una AI debole necessita del numero giusto di neuroni, per raggiungere l'obbiettivo, che solitamente è basso. Tipicamente, le reti neurali non si programmano, ma si **addestrano**, componendo copie input/output indefinitamente finché il risultato non è corretto.

Riconoscere il numero 5

La rete neurale che apprende a riconoscere, per esempio, il numero 5, usa un numero di esemplari necessari per capire sempre, col 99% di certezza, che il numero scritto sia effettivamente il numero 5.



Come tutte le funzioni, che dal punto di vista matematico sono approssimazioni semplici: ci interessa che ci sia una relazione spaziale, tra i segmenti disegnati del numero.

Tra le reti neurali più semplici dette *Convolutional Neural Networks*(CNN), usiamo il numero giusto (minimo) di *layer* per il **deep learning**: una struttura con profondità, usa n numero di layer.

21-02-2023